

Números básicos en un átomo: Formulario física nuclear y de partículas

- Número atómico: $Z = p^+$
- Número másico: $A = p^+ + n = Z + n$
- Carga: $Q = p^+ - e^- = Z - e^-$

Los **isótopos** son aquellos átomos de un mismo elemento ($= Z$) que varían en su número de neutrones (distinto A).

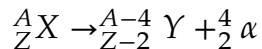
Los **iones** son aquellos átomos cargados eléctricamente, es decir, aquellos cuya $Q \neq 0$.

Radiactividad y descomposición radiactiva

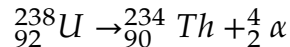
Radiación alfa (α):

- Una partícula alfa es un núcleo de helio ($2p^+$ y $2n$).
- Cuando un átomo emite esta radiación, pierde 2 protones y 2 neutrones. Luego su Z baja en 2.
- ^{238}U emite esta radiación.

Descomposición radiactiva:



Ejemplo:



Radiación beta (β):

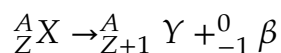
La radiación beta son electrones (β^- o β o e^-) o positrones (β^+ o e^+). Los positrones tienen la misma masa que el electrón pero su carga es positiva e igual a la del protón. ^{14}C emite esta radiación.

Se produce cuando:

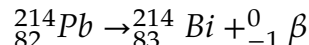
- Un neutrón se desintegra en 3 partículas: 1 protón (p^+) + 1 electrón (β^-) + 1 antineutrino ($\bar{\nu}$). El protón se queda en el átomo pero el electrón es radiado.
- Un protón se desintegra en 3 partículas: 1 neutrón (n) + 1 positrón (β^+ o e^+) + 1 neutrino (ν). Aquí Z baja 1 unidad.

Descomposición radiactiva

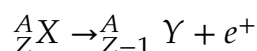
Descomposición radiactiva por una **partícula beta**: cuando un núcleo emite una, se convierte en otro núcleo cuyo Z es una unidad mayor:



Ejemplo:



Descomposición radiactiva por un **positrón**: cuando un núcleo emite un positrón, se convierte en otro núcleo cuyo Z es una unidad menor:

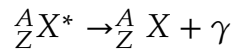


Radiación gamma (γ):

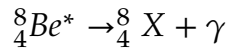
La radiación gamma son fotones de muy alta energía. ^{60}Co emite este tipo de radiación.

Descomposición radiactiva

Cuando un núcleo emite radiación gamma, cambia su energía pero no varía ninguno de sus nucleones (partículas del núcleo) por lo que no cambia el elemento.



Ejemplo:



Ley de la desintegración radiactiva

Definiciones previas

- **Actividad radiactiva:** nº de desintegraciones por segundo que tiene una determinada muestra radiactiva. Es decir, es el número de núcleos que se pierden por segundo.

$$A = \frac{n \text{ desintegraciones}}{s} \quad [\text{Bq}]$$

Se mide en :

- **Becquerel [Bq]:** 1 Bq es una desintegración por segundo.
- **Curio (Cu):** Se usa en lugar del Bq porque esta es una unidad muy pequeña.

$$1\text{Cu} = 3,7 \cdot 10^{10}\text{Bq}$$

- **Constante de decaimiento o constante radiactiva:** $\lambda[\text{s}^{-1}]$
- **Vida radiactiva:** $\tau[\text{s}]$. Es el tiempo medio que tarda un núcleo en desintegrarse.

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

- La actividad con varios núcleos (N) se calcula como:

$$A = \lambda \cdot N$$

Desarrollo de la ley

Cuando una muestra se va desintegrando, va perdiendo núcleos, con lo que la actividad radiactiva (A) va decayendo en el tiempo. (En 2º bach. solo tenemos en cuenta que los elementos a los que decaen NO son a su vez radiactivos).

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

Si integramos esto llegamos a:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

Como $A = \lambda N$, al multiplicar la expresión anterior por λ en ambos lados:

$$\lambda \cdot N(t) = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow \boxed{A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}}$$

Y si A , que es el número de núcleos desintegrados por segundo se divide por el número de Avogrado (N_A) tendremos el número de moles:

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow \frac{A}{N_A} = \frac{A_0}{N_A} \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow \boxed{n = n_0 \cdot e^{-\lambda t}} \text{ [mol]}$$

Recordar que, siendo M la masa molar:

$$n = \frac{m}{M}$$

Por lo que si multiplicamos los moles por M podemos llegar a:

$$M \cdot n = M \cdot n_0 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow \boxed{m = m_0 \cdot e^{-\lambda t}} \text{ [g]}$$

Período de desintegración, semidesintegración o semivida (T o $t_{1/2}$)

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow \frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda T} \rightarrow \ln(1/2) = -\ln(2) = -\lambda T \rightarrow \boxed{T = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \tau \cdot \ln(2)}$$

Algunos ejemplos:

- ^{238}U $\Rightarrow T = 4510$ millones de años (tiempo en que una muestra disminuirá a la mitad).
- ^{60}Co $\Rightarrow T = 5731$ años.
- $^{14}\text{C} = \text{C-14}$ $\Rightarrow T = 5730$ años. El C-14 se utiliza sabiendo esto para datar restos arqueológicos: las plantas lo absorben con el CO_2 y los animales al comer plantas. Al morir ya no aumenta la cantidad de C-14 y empieza a desintegrarse progresivamente. Midiendo la cantidad de C-14 que queda en la muestra y comparándola con la cantidad original, se puede estimar el tiempo transcurrido desde la muerte.

Ejercicio de ejemplo:

Uno de los casos más conocidos de datación por carbono-14 es el de los restos del hombre de Tollund, un cuerpo momificado naturalmente hallado en una turbera en Dinamarca. - Descubrimiento: 1950 - Material datado: tejidos blandos y restos orgánicos del cuerpo - Porcentaje de C-14 restante medido: aproximadamente 56 % del original - Vida media del C-14: $T_{1/2} = 5730$ años

Soluciones

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$
$$\frac{N(t)}{N_0} = 0,56 = e^{-\lambda t}$$

Sabemos que:

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{5730}$$

Tomando algoritmos:

$$\ln(0,56) = -\lambda \cdot t \rightarrow t = \frac{-\ln(0,56)}{\lambda}$$

Calculamos:

$$t = \frac{-\ln(0,56)}{\lambda} \approx -\frac{-0,5798}{\frac{\ln(2)}{5730}} \approx \frac{0,5798}{1,209 \cdot 10^{-4}} = 4795 \text{ aos}$$

Fuerzas nucleares, energía de enlace y defecto de masa

Reacciones nucleares